ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №16

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

на тему «Коммутатор + Роутер соединение»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16

ВВЕДЕНИЕ

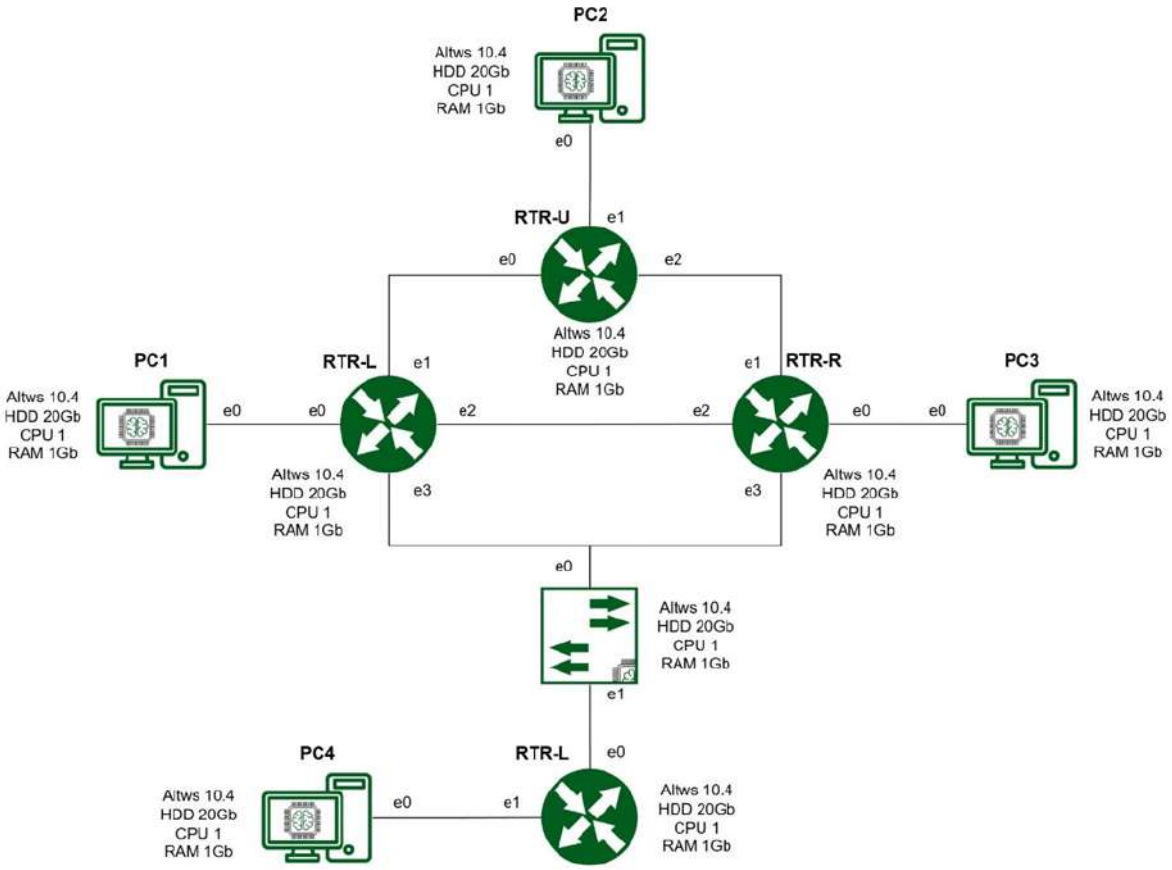

Рисунок 1 – L1 топология

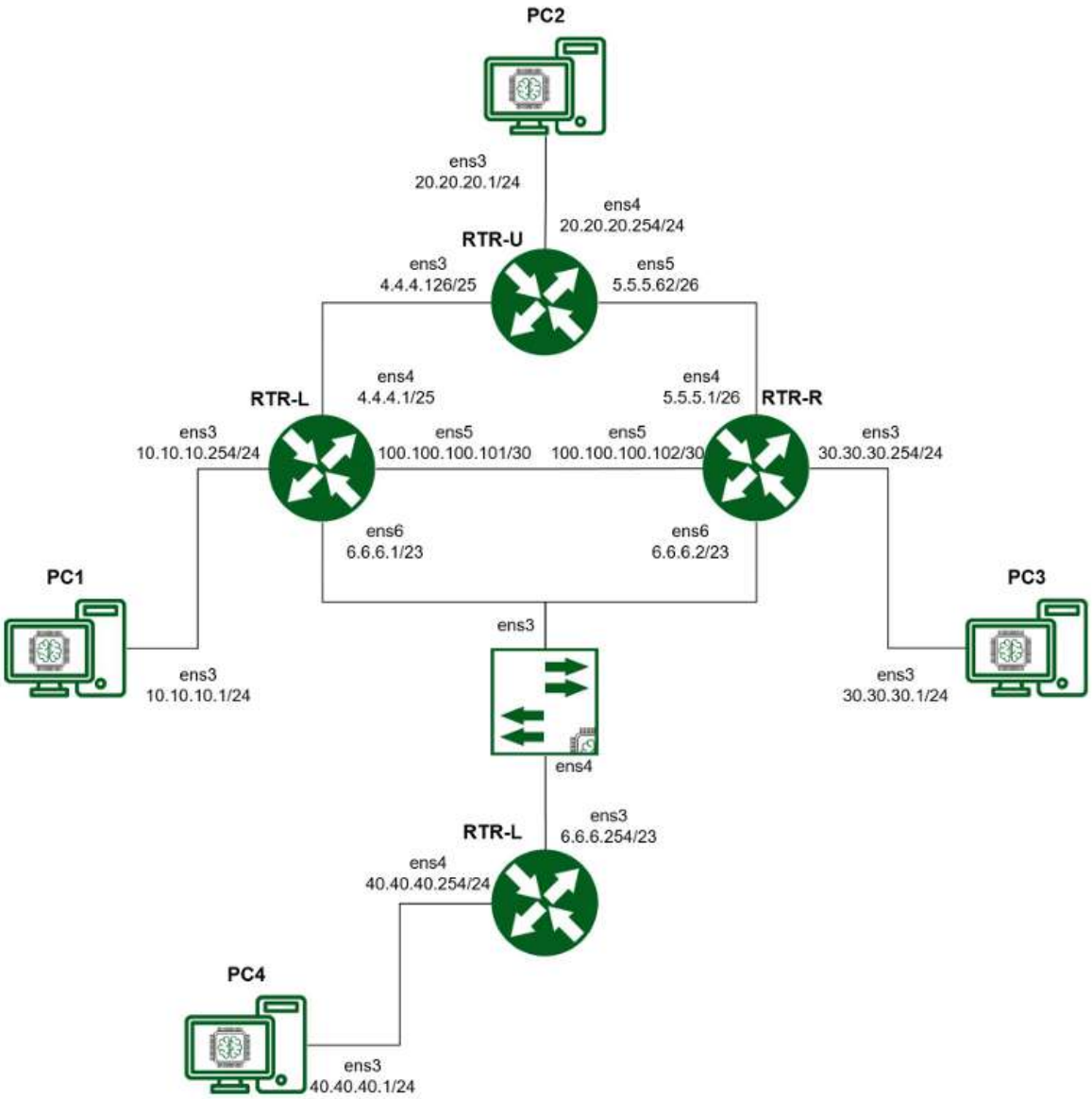

Рисунок 2 – L3 топология

ens19 = ens3

ens20 = ens4

ens21 = ens5

ens22 = ens6

В ЛР интерфейсы ens19 и ens20 на RTR-R перепутаны местами, им нужно поменять местами присваемые адреса

<u>Цель работы:</u>

Получить базовые навыки настройки связки L2+L3 технологий, а конкретнее – sub-интерфейсов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Коммутатор

1.1. На устройстве RTR-L настройте виртуальный коммутатор OvS (рис. 3)

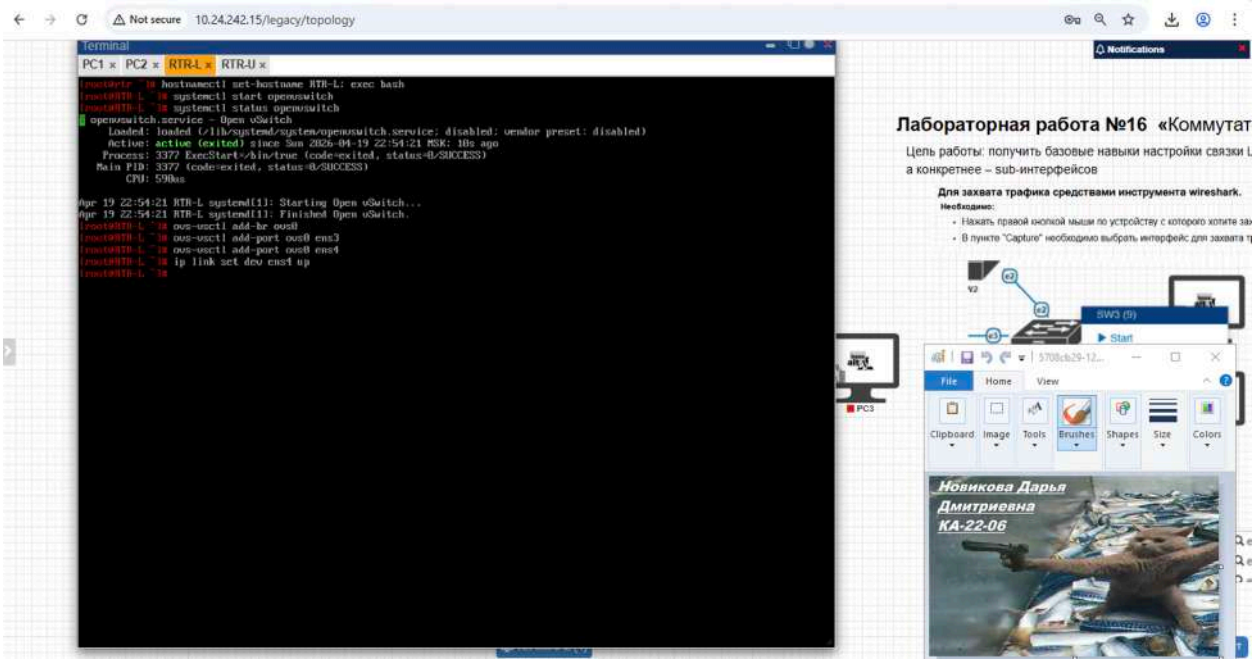

Рисунок 3 – Настройка виртуального коммутатора OvS на RTR-L

1.2. Требуется создать интерфейс при помощи технологии etcnet. Для этого командой cp скопируйте все содержимое директории /etc/net/ifaces/ens3/ и вставьте в новую под названием mgmt (такое название будет иметь менеджмент порт). Перейдите в конфигурационный файл options (рис. 4).

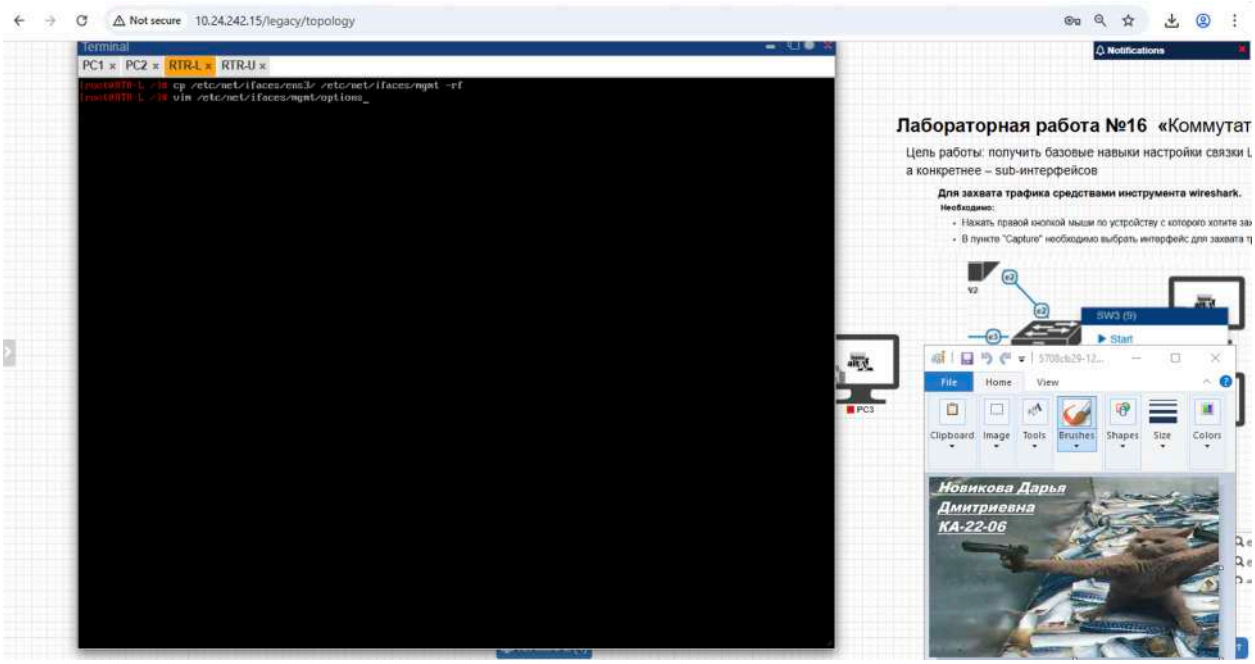

Рисунок 4 – Создание нового интерфейса на RTR-L

1.3. Отредактируйте содержимое файла по примеру (VID отвечает за тег VLAN) (рис. 5)

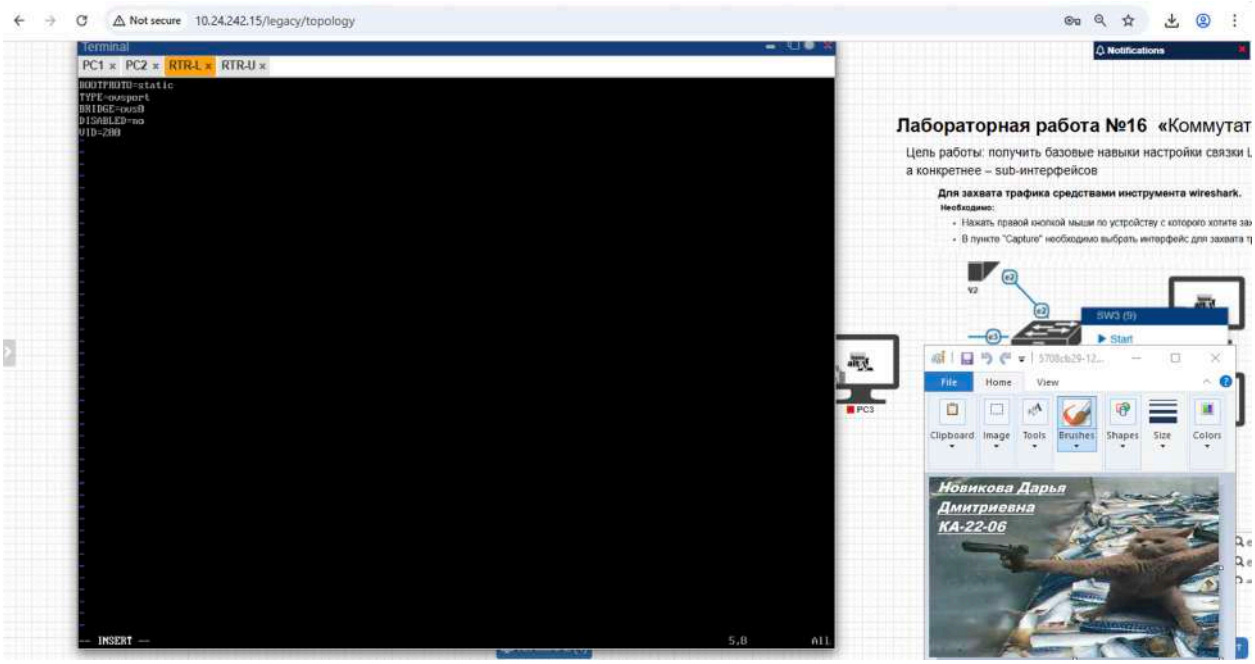

Рисунок 5 – Редактирование файла options на RTR-L

1.4. Перейдите к настройке адреса на интерфейсе mgmt (назначьте 192.168.1.1/24) (рис. 6-7)

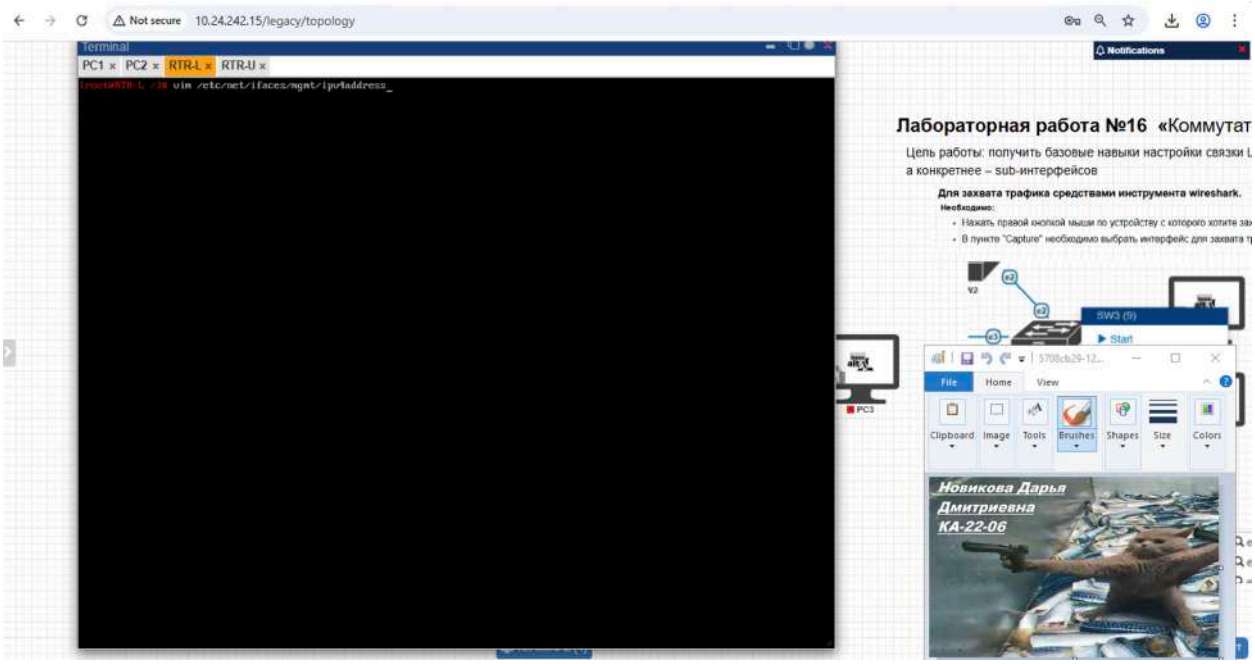

Рисунок 6 – Настройка адреса на интерфейсе на RTR-L

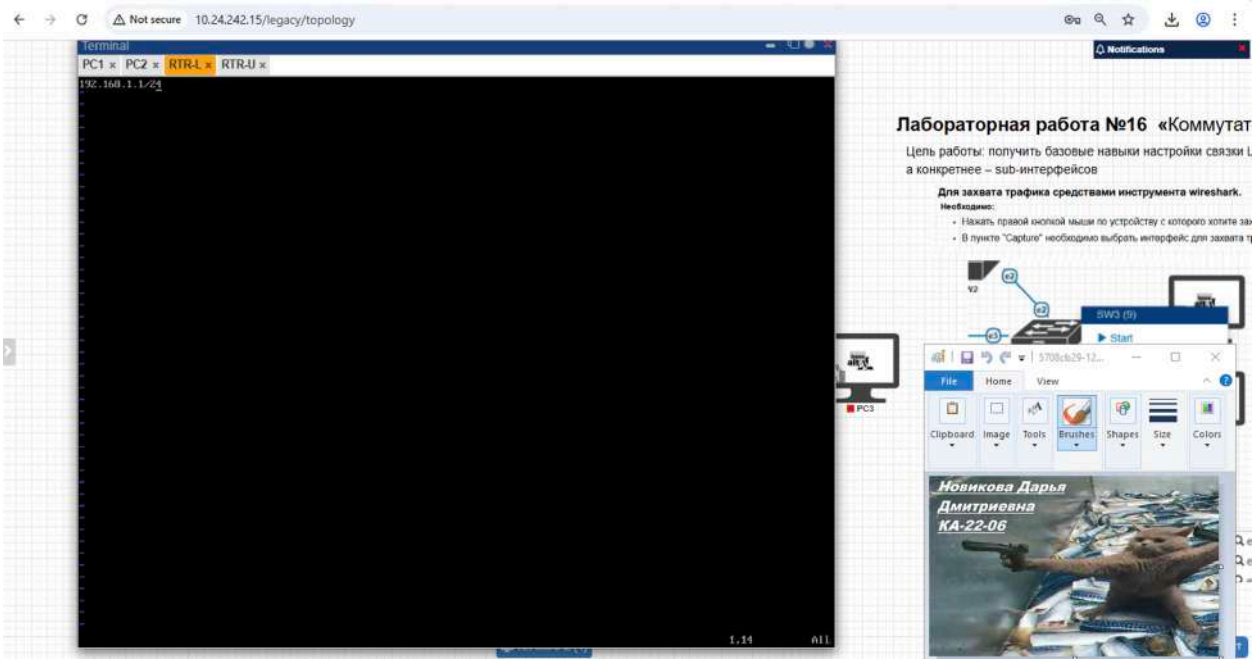

Рисунок 7 – Настройка адреса на интерфейсе на RTR-L

1.5. Перезапустите сервис network. Проверьте адресацию на интерфейсах (рис. 8)

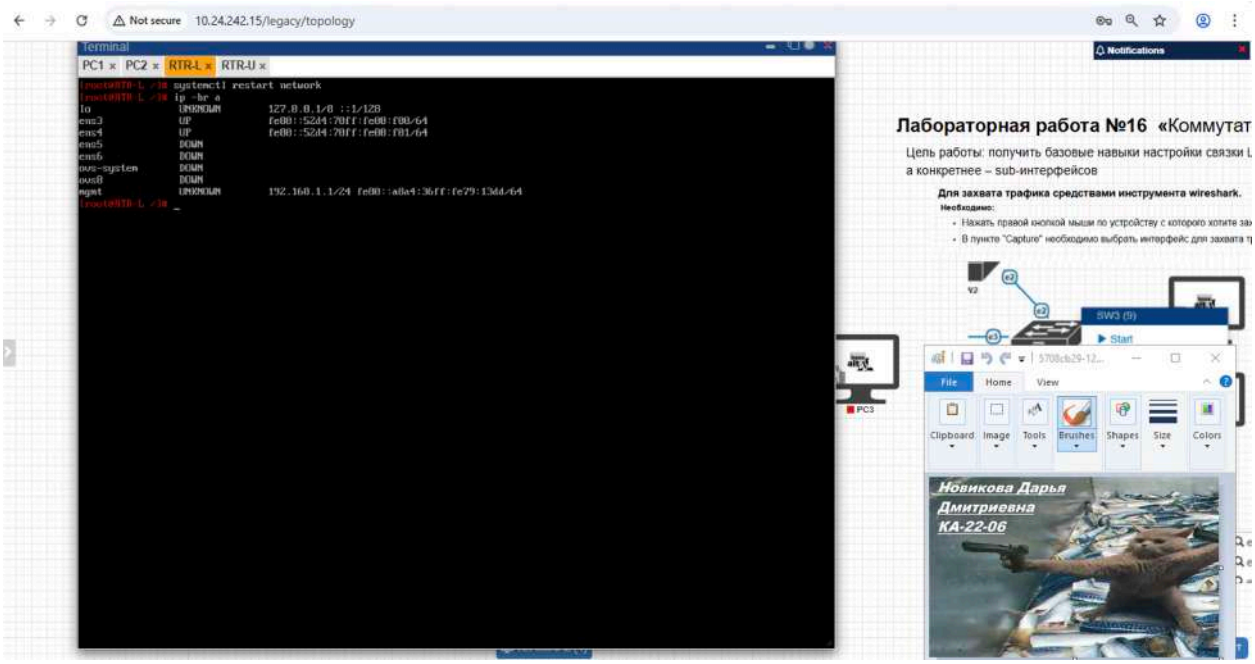

Рисунок 8 – Перезапуск сервиса и проверка адресации на RTR-L

1.6. Выставьте шлюз по умолчанию для будущего sub-интерфейса (рис. 9).

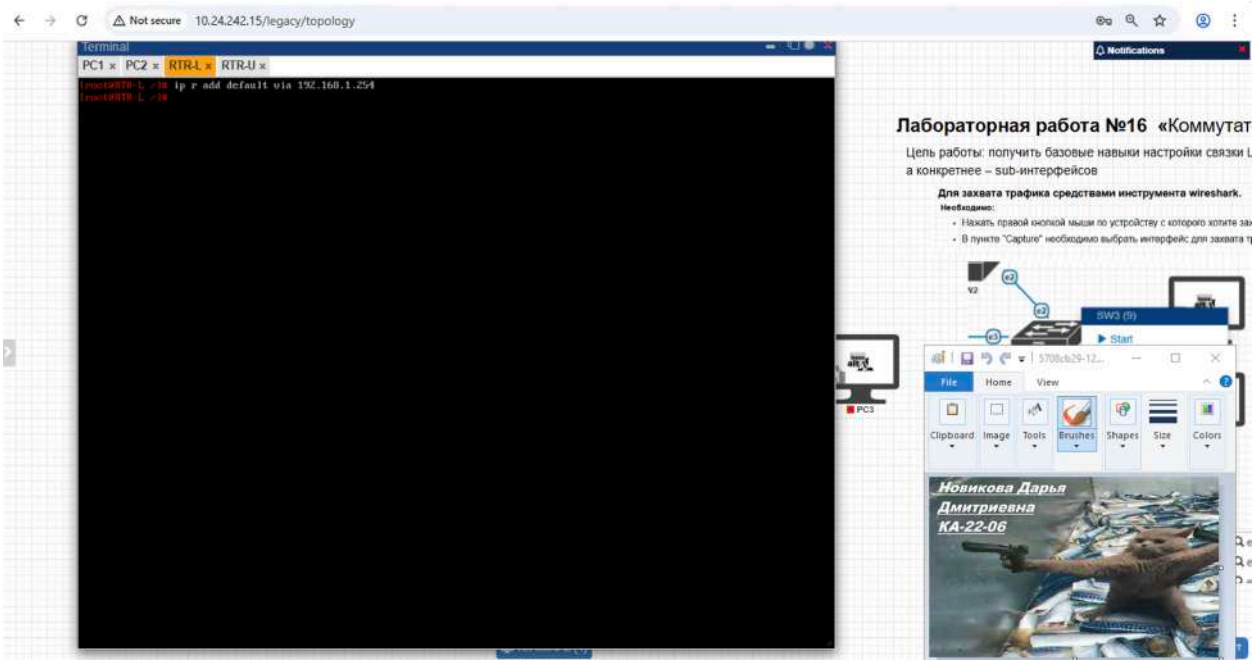

Рисунок 9 – Настройка шлюза по умолчанию на RTR-L

1.7. Проверьте вывод команды ovs-vsctl show. Должен был появиться интерфейс mgmt. (Попробуйте перезапустить сервис командой systemctl restart openvswitch, если интерфейс отсутствует) (рис. 10)

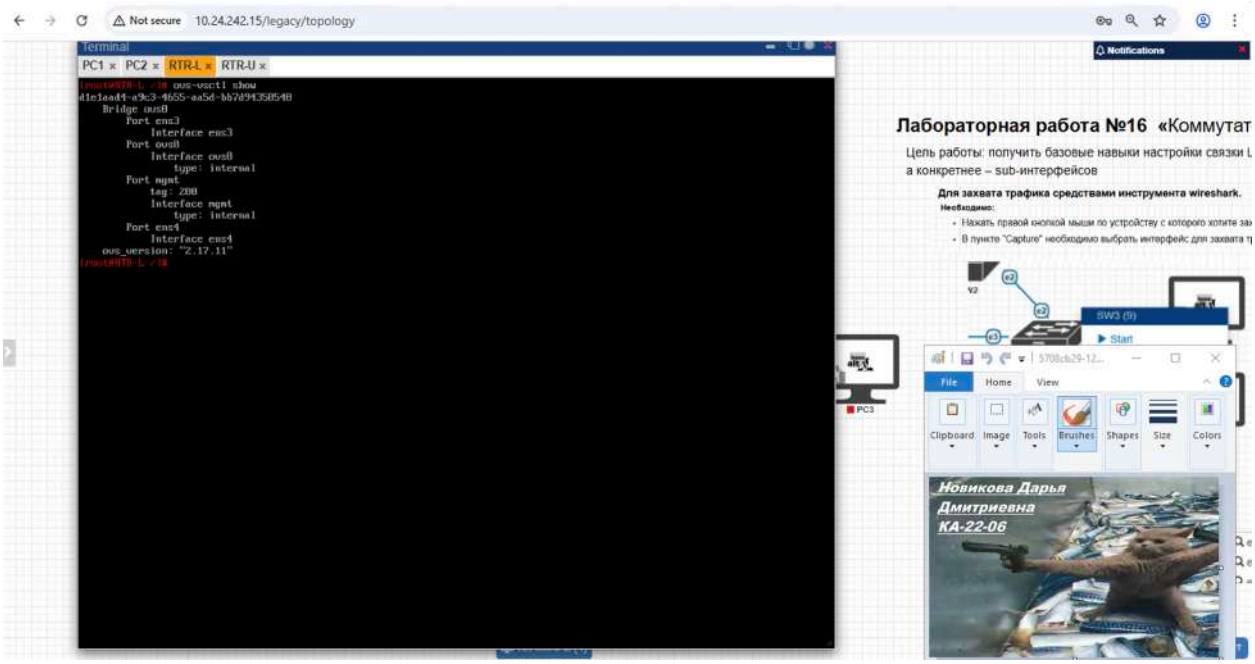

Рисунок 10 – Проверка появления нового интерфейса на RTR-L

1.8. Измените VLAN теги на сетевых интерфейсах ens19 и ens20 в соответствии с примером (рис. 11)

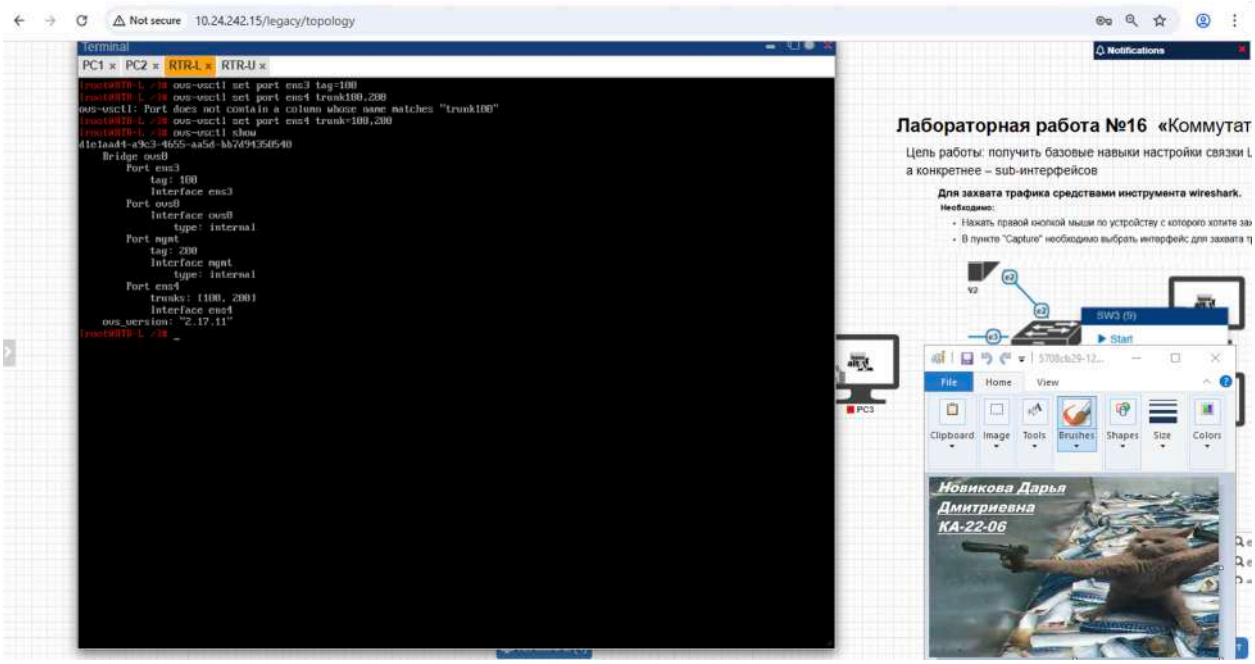

Рисунок 11 – Настройка тегов на RTR-L

2. Маршрутизатор. Sub-интерфейсы

2.1. Перейдите на устройство RTR-U. По примеру создайте ens.19.100 и ens19.200 sub-интерфейсы, которые будут иметь соответствующие VLAN

теги.

2.2. Включите виртуальные и физические интерфейсы (рис. 12).

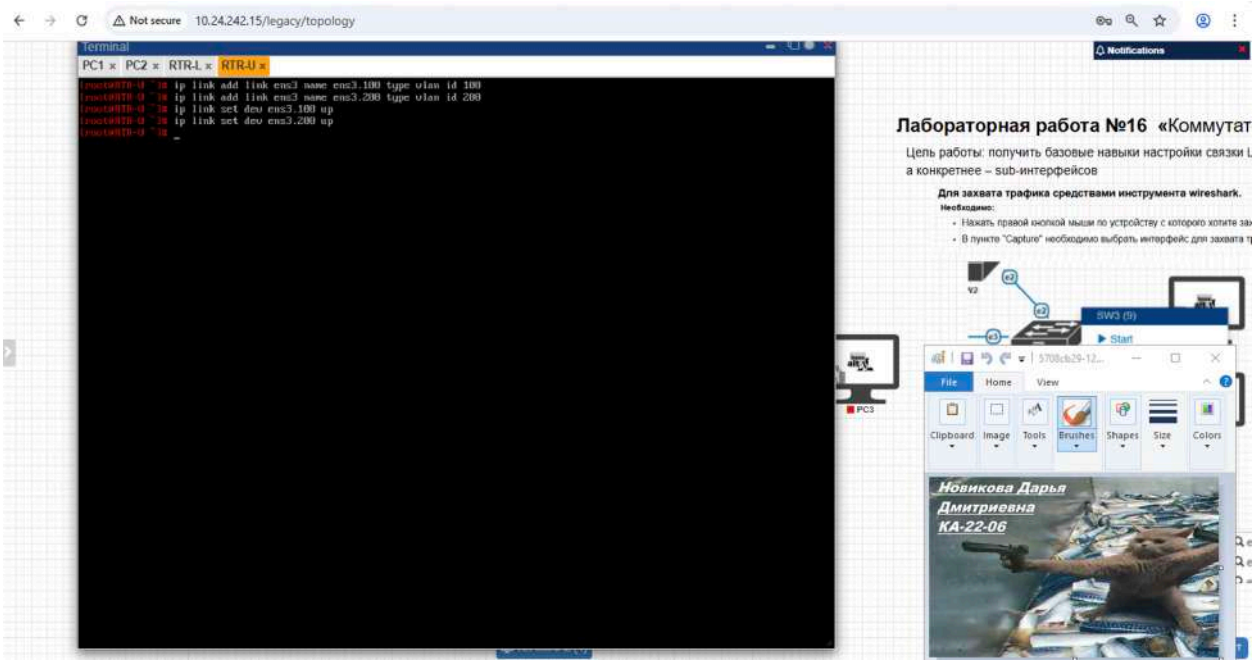

Рисунок 12 – Создание sub-интерфейсов на RTR-U

2.3. Добавьте адресацию на sub-интерфейсах и проверьте вывод команды ip -br a (рис. 13).

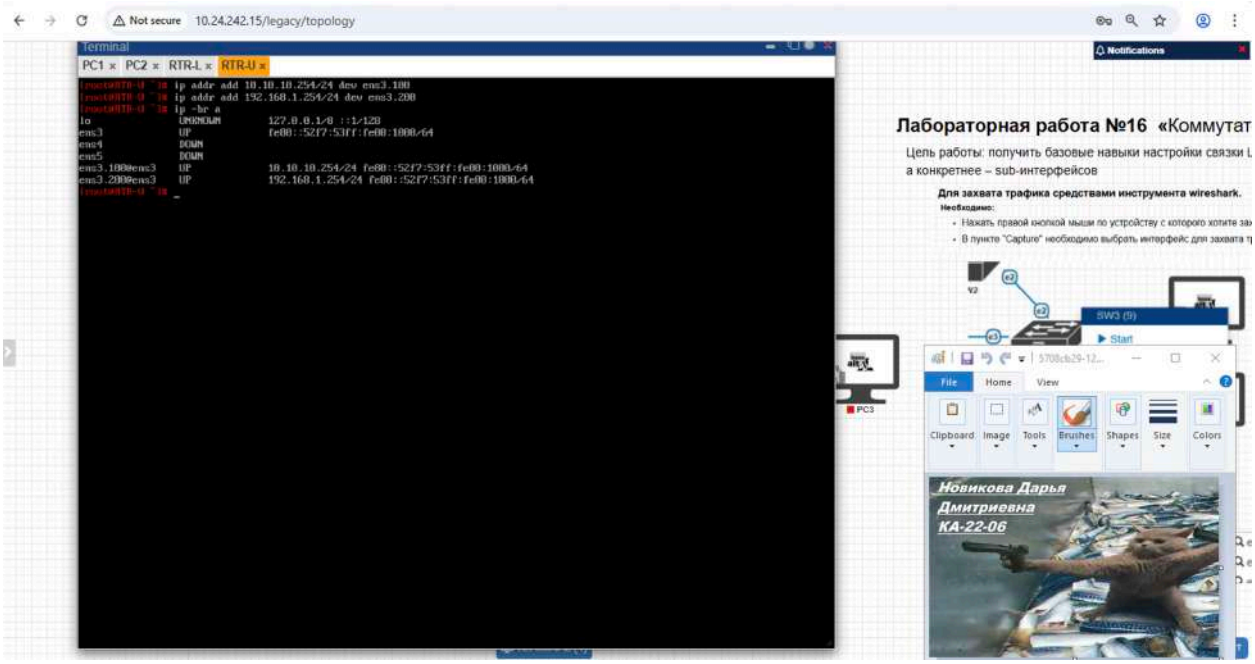

Рисунок 13 – Настройка адресации на sub-интерфейсах на RTR-U

2.4. Включите ens20 и выставьте на него адрес по примеру (рис. 14).

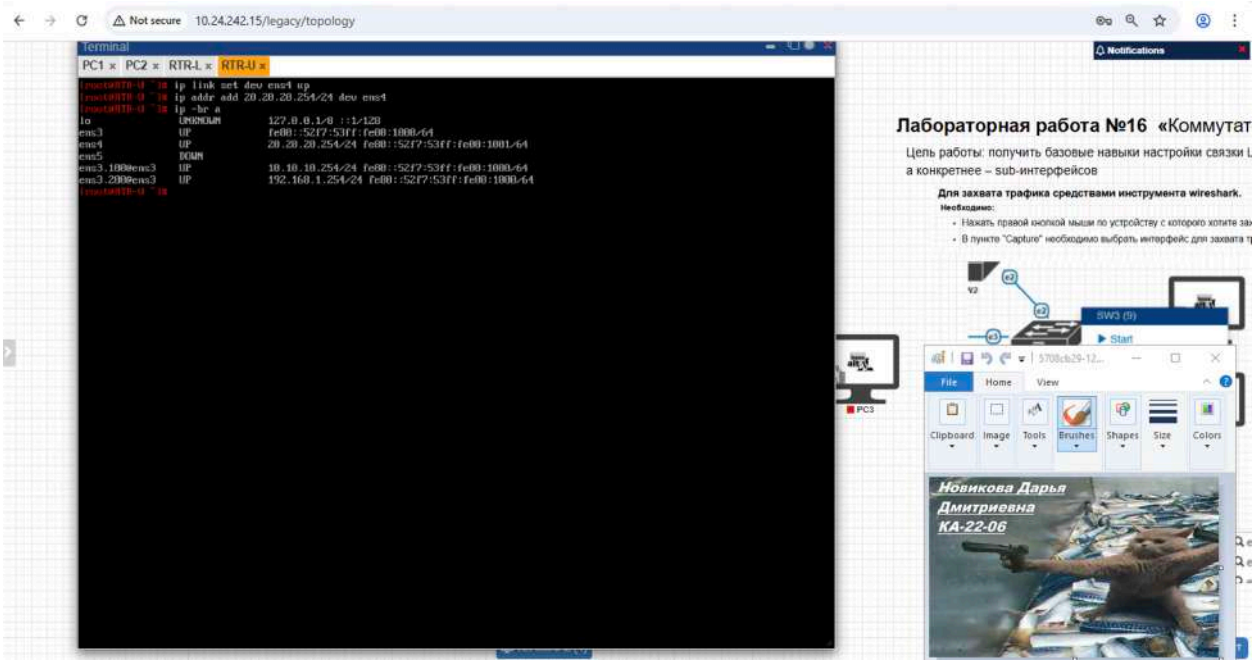

Рисунок 14 – Настройка интерфейса на RTR-U

2.5. Включите пересылку пакетов на маршрутизаторе (рис. 15).

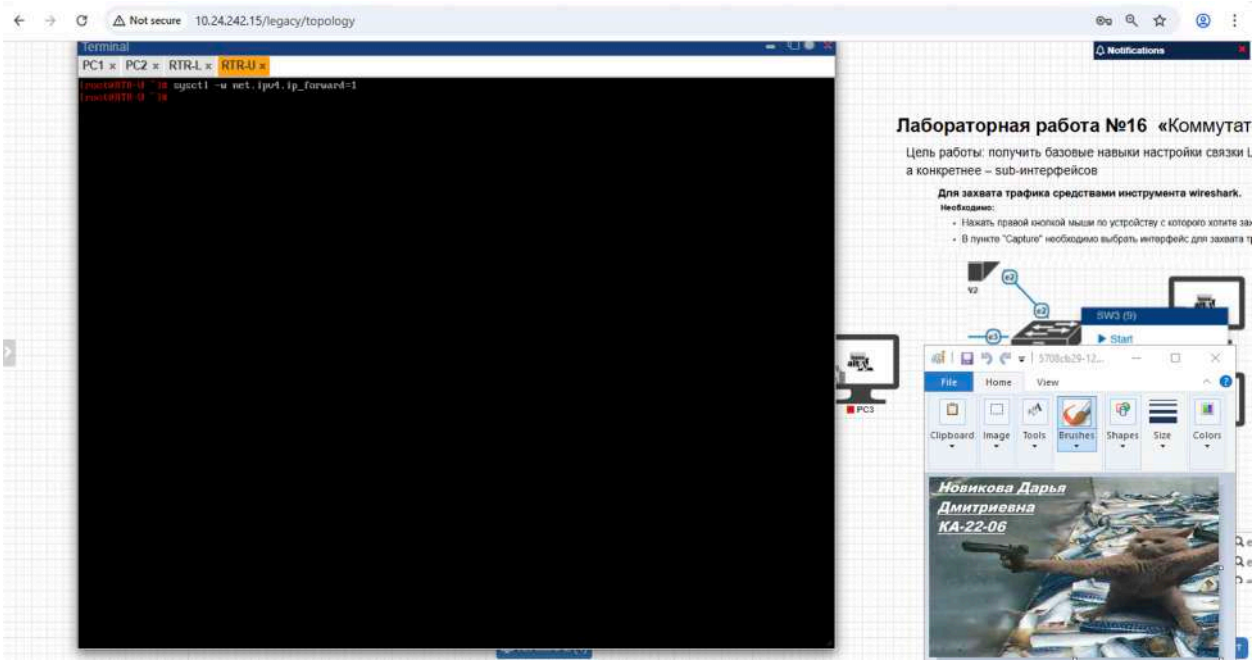

Рисунок 15 – Включение пересылки пакетов на RTR-U

2.6. Проверьте связность PC1 с PC2 (рис. 16).

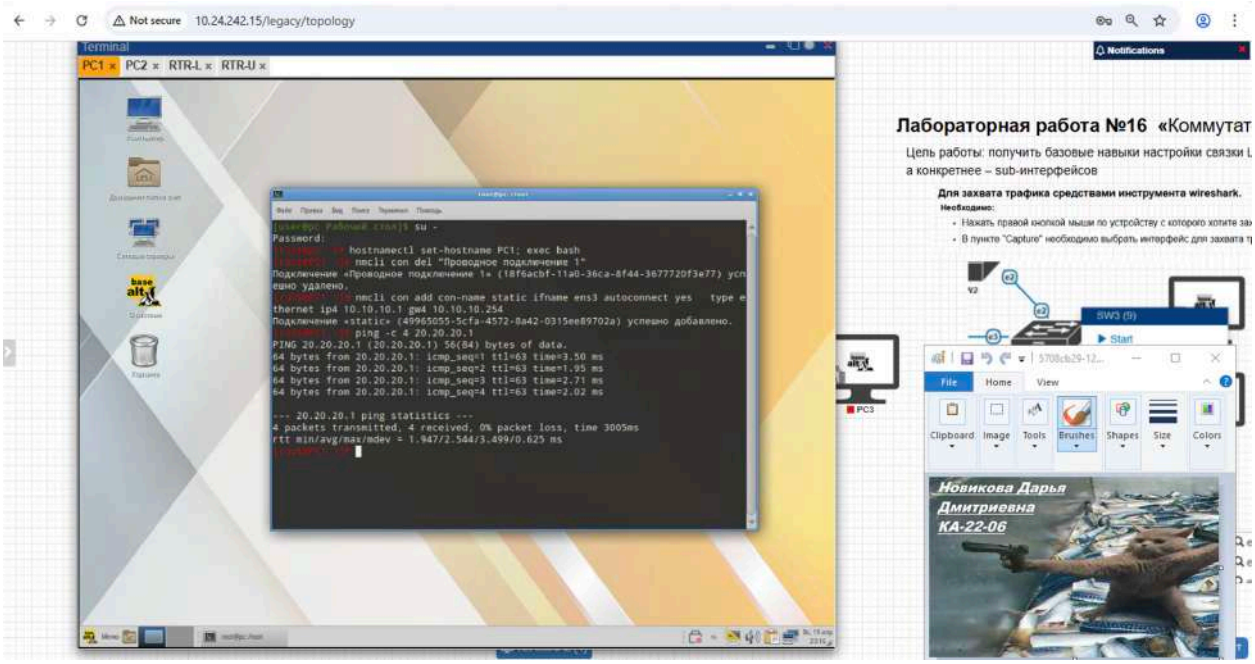

Рисунок 16 – Проверка связности PC1 и PC2

2.7. Проверьте, что адрес RTR-L недоступен (это недостаток OvS, он не умеет сам рассылать ARP-пакеты, поэтому необходимо искать обходные пути).

2.8. С RTR-L самостоятельно отправьте ICMP-пакеты до PC1 (тогда коммутатору придется отправить ARP-пакеты и устройства обменяются информацией о своих MAC и IP адресах) (рис. 17).

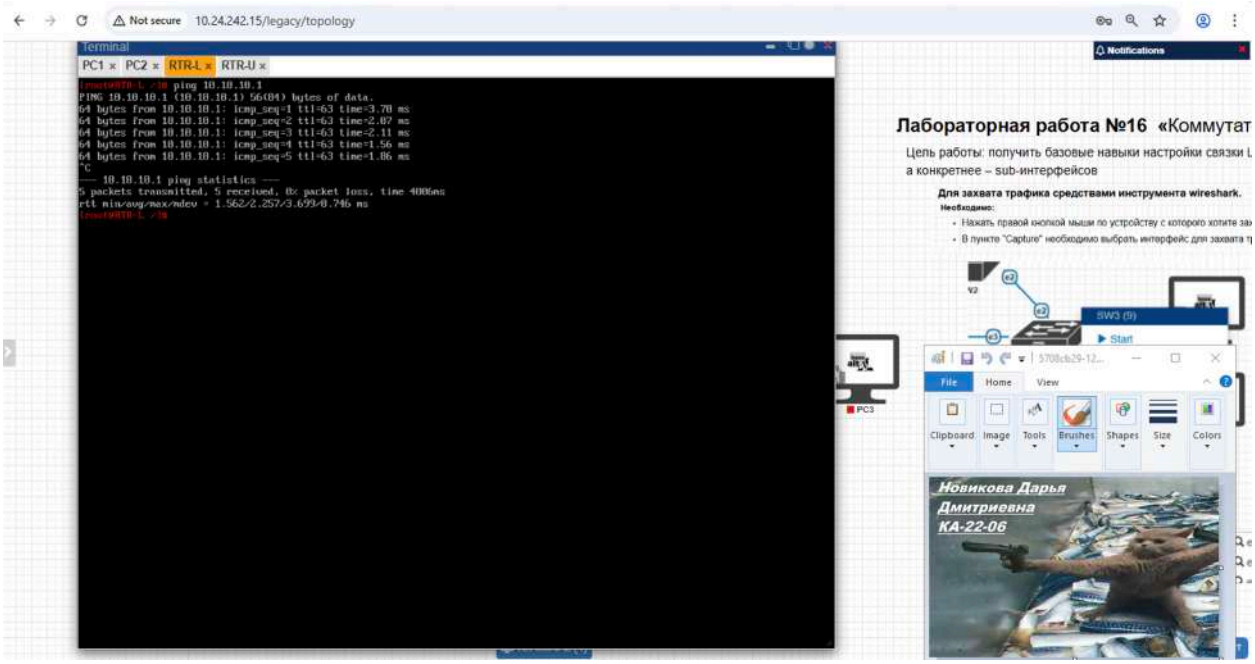

Рисунок 17 – Проверка связности PC1 и RTR-L

2.9. После этого еще раз проверьте связность между устройствами PC1 и RTR-L (рис. 18).

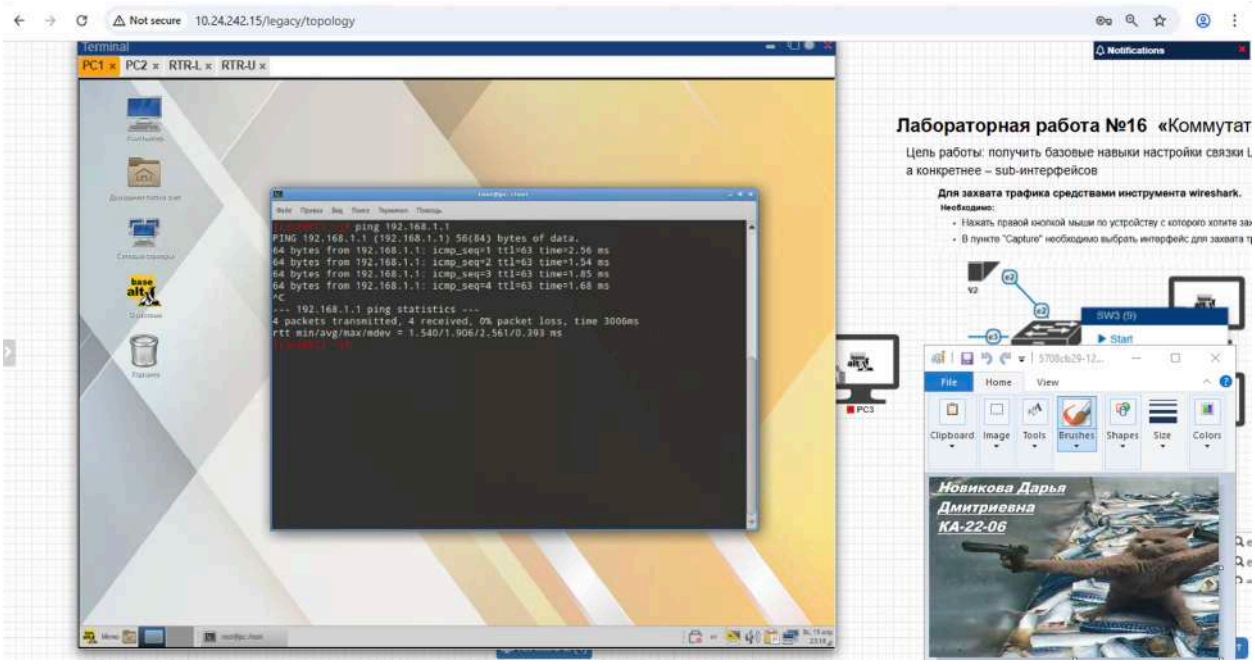

Рисунок 18 – Повторная проверка связности PC1 и RTR-L

2.10. Включите сервис sshd на коммутаторе (рис. 19).

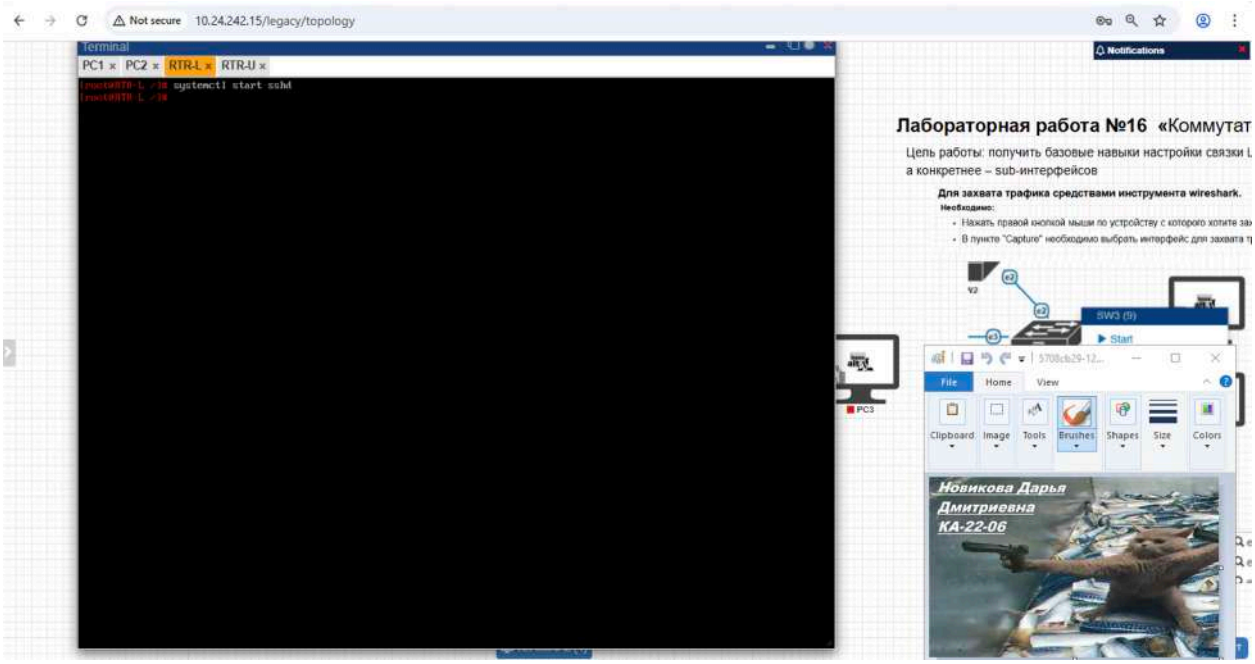

Рисунок 19 – Включение sshd на RTR-L

2.11. Подключитесь к нему и убедитесь в работоспособности системы (рис. 20).

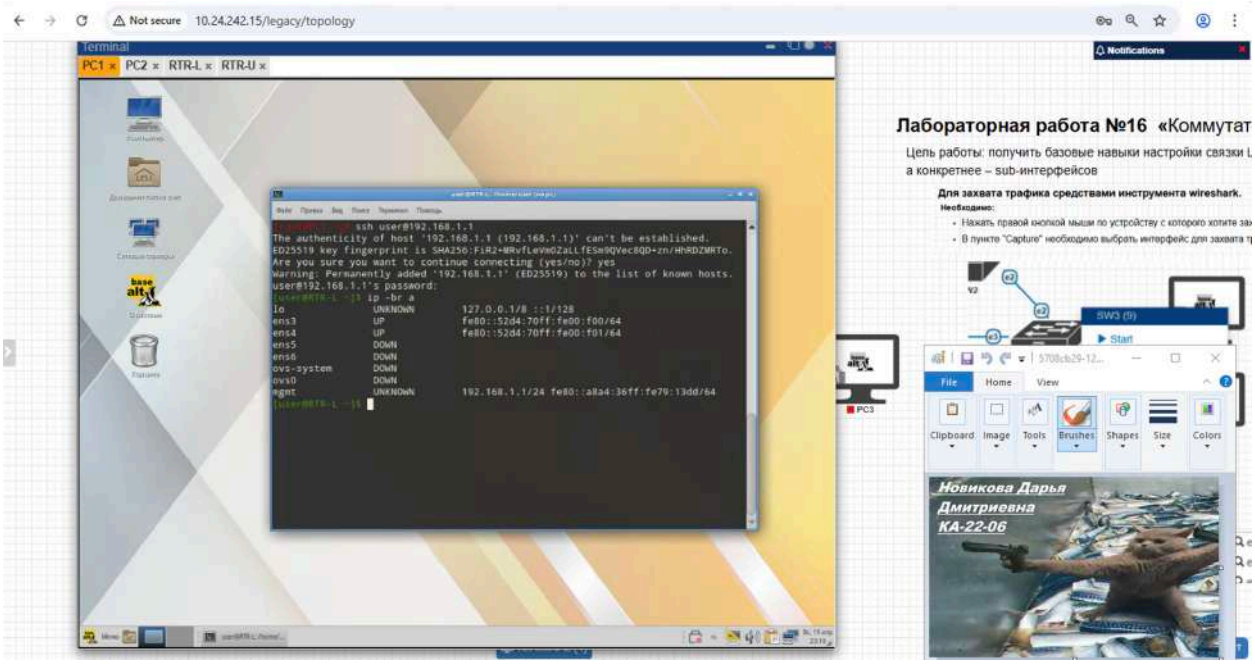

Рисунок 20 – Подключение по sshd на PC1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 17.04.2026).